中南大学传热学（机械 2009级）试题参考答案及评分标准

2011-- 2012学年下学期　　时间 120分钟

传热学 课程 32 学时 2 学分　　考试形式： 开卷

专业年级：机械 09级总分 100分，占总评成绩 70 %

注：此页不作答题纸，请将答案写在答题纸上

一、填空（每空 1 分，总计 20 分）

1. 传热的三种基本方式有_____、_____、_____。
2. 毕渥数是导热分析中的一个重要的无因次准则，它表征了_____。
3. 对流换热过程的单值性条件有____、____、____、____ 四项。。
4. 肋效率的定义为_____。
5. 已知某一导热平壁的两侧壁面温差是 30℃，材料的导热系数是 22W / (m.K)，通过的热流密度是 300W / m^2，则该平壁的壁厚是_____
6. 从流动起因，对流换热可分为 _____、 _____ 。
7. 格拉晓夫准则的物理意义 _____；表达式 Gr＝_____。
8. 黑体是指_____为 0 的物体，白体是指_____为 0 的物体。
9. 一个由两个表面所构成的封闭系统中，若已知两表面面积 A1=0.5A2,角系数 X1,2=0.6，则 X2,1=_____。
10. 角系数具有_____ 、_____、_____的特性。

二、简答题（25 分）

1、简单归纳一下导热问题中常见的几类边界条件以及其定义。　　（5 分）

2、求解导热问题有哪三种基本方法，简述各自的求解过程及特点。　　（6 分）

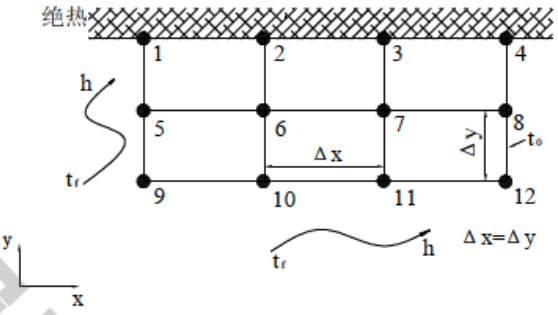
3、在对流传热理论中，什么是边界层？如何确定边界层的厚度？　　（8 分）

4、夏天人在同样温度（如：25 度）的空气和水中的感觉会不一样，请用传热学理论解释为什么；（6 分）

三、计算题：（55 分）

1．一房屋的混凝土外墙的厚度为 δ=200mm ，混凝土的热导率为 λ=1.5W/(m • K) ，冬季室外空气温度为 t_{f2}=-10℃，有风天和墙壁之间的表面传热系数为 h_2=20W/(m2 • K)，室内空气温度为 t_{f1}= 25℃,和墙壁之间的表面传热系数为 h_1=5 W/(m2 • K)。假设墙壁及两侧的空气温度及表面传热系数都不随时间而变化，求单位面积墙壁的散热损失及内外墙壁面的温度。（10 分）

2、在图 3 所示的有内热源的二维稳态导热区域中，一个界面绝热，一个界面等温温度为t_0（含节点 4），其余两个界面与温度为t_f的流体对流换热，λ、h 均匀，内热源强度为$\dot{\Phi}$，试列出节点 2、3、6、8、9、10 的离散方程式。（15 分）



3、已知$1.013\times10^5 Pa$,$100°C$的空气以$v=100m/s$的速度流过一块平板，平板温度为 30 摄氏度。求离开平板前缘 3cm 处边界层上的法向速度、流动边界层及热边界层厚度、局部切应力和局部表面传热系数、平均阻力系数和平均表面传热系数。（10 分）

4、已知在锅炉的空气预热器中，空气横掠过一组叉排管束，$s_1=80mm, s_2=50mm$，管子外径$d=40mm$，空气在最小界面处的流速为$6m/s$，$t_w=133°C$，在流动方向上排数大于 10，管壁平均温度为165℃。求空气与管束间的平均表面传热系数。（10 分）

5、已知一大型加热炉炉底厚 50mm，初温为$25°C$，$a=5\times10^{-6}m^2/s$，$\lambda=4W/(m\cdot K)$，$t_\infty=1600°C$，$h=40W/(m^2\cdot K)$。按工艺要求炉内各表面均应加热到 1500 摄氏度方可投入使用。求从开始点火到满足这一条件所需的时间。（10 分）